

Esercizio 1. Si lancia N volte un dado equo a sei facce, numerate da 1 a 6, dove N è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = \frac{6}{5}$.

- Determinare la probabilità di ottenere 6 almeno una volta.
- Determinare la probabilità di ottenere 6 esattamente una volta.
- Sapendo di non avere mai ottenuto 6, calcolare la probabilità che N sia pari a n , per ogni $n \in \mathbb{N}$, e calcolarne il limite per $n \rightarrow \infty$.

(Si ricorda che $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$.)

$$N \sim \text{Poisson} \left(\lambda = \frac{6}{5} \right)$$

$$P[H_6 \geq 1] = 1 - P[H_6 = 0]$$

$$P[H_6 = 0] = \sum_{n=1}^{\infty} P[H_6 = 0 | N=n] P[N=n] =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^n \frac{e^{-6/5} \left(\frac{6}{5}\right)^n}{n!} = e^{-6/5} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n \frac{1}{n!} =$$

$$= e^{-6/5} e = e^{-1/5}$$

$$P[H_6 \geq 1] = 1 - e^{-1/5}$$

$$P[H_6 = 1] = \sum_{n=1}^{\infty} P[H_6 = 1 | N=n] P[N=n] =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{1} \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \frac{e^{-6/5} \left(\frac{6}{5}\right)^n}{n!} = \frac{e^{-6/5}}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \left(\frac{6}{5}\right)^{n-1}}{n!}$$

$$= \frac{e^{-6/5}}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!}$$

$$= \frac{e^{-6/5}}{5} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} = \frac{e^{-1/5}}{5} e = \frac{e^{-1/5}}{5}$$

$$P[N=n | H_6 = 0] = \frac{P[H_6 = 0 | N=n] P[N=n]}{P[H_6 = 0]} = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n e^{-6/5} \left(\frac{6}{5}\right)^n}{\frac{e^{-1/5}}{5}} =$$

$$= \frac{1}{e n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e n!} = 0$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni $a > 0$ la funzione $f(x) = \frac{3}{a^3} x^2 \chi_{[0,a]}(x)$ è la densità di probabilità di una variabile aleatoria X .

- Determinare l'attesa di X .
- Sfruttare il calcolo precedente per esibire uno stimatore corretto di a con un campione di rango n distribuito come X .
- Dire se lo stimatore ottenuto al punto precedente è consistente.
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di a relativo a un campione di rango n .

$$\int_0^a \frac{3}{a^3} x^2 dx = \frac{3}{a^3} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=a} = 1$$

$$1) E[X] = \int_0^a \frac{3}{a^3} x \cdot x^2 dx = \frac{3}{a^3} \frac{x^4}{4} \Big|_{x=0}^{x=a} = \frac{3}{4} a$$

$$2) E[X] = \frac{3}{4} a \Rightarrow a = \frac{4}{3} E[X] \quad \text{per cui } \frac{4}{3} \bar{X}_n \text{ è uno stimatore corretto di } a$$

$$3) T_n = \frac{4}{3} \bar{X}_n$$

per la legge debole dei grandi numeri $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ ore $\mu = \frac{3}{4} a$

quindi: $T_n = \frac{4}{3} \bar{X}_n \xrightarrow{P} \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} a = a$ quindi T_n è consistente

$$4) L(X_1, \dots, X_n; a) = \frac{3^n}{a^{3n}} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^2 \quad \text{con } 0 \leq X_i \leq a \quad \forall i$$

Le condizioni $X_i \leq a \quad (\forall i)$ implica $a \geq X_i \quad (\forall i)$ e quindi:

$a \geq \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ per cui lo stimatore di massimo

verosimiglianza è $\hat{a} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$

Esercizio 3.

Una casa vinicola ha due impianti di imbottigliamento. Si vuole controllare che il contenuto medio di vino per le bottiglie dei due impianti sia lo stesso. A tal scopo si analizzano $n_1 = 25$ bottiglie provenienti dal primo impianto e $n_2 = 25$ provenienti dal secondo. Per il primo campione di bottiglie si trova un contenuto medio di vino pari a $\bar{x}_1 = 749.5$ cl con varianza campionaria $S_1^2 = 3.5$ cl²; per il secondo si trova un contenuto medio pari a $\bar{x}_2 = 750.6$ cl con varianza campionaria $S_2^2 = 4$ cl². Assumendo che la varianza delle due popolazioni di bottiglie sia la stessa (ma non nota):

- Verificare l'ipotesi nulla "le bottiglie dei due impianti hanno lo stesso contenuto medio" con un livello di significatività del 5% e del 10%.

- Determinare il p -value del test.

$$n_1 = 25 \quad n_2 = 25$$

$$\bar{X}_1 = 749.5 \quad \bar{X}_2 = 730.6$$

$$S_1^2 = 3.5 \quad S_2^2 = 4$$

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{non noto}$$

$$H_0: \mu_X = \mu_Y$$

risultato se:

$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{1/n + 1/m}} \right| > t_{1-\alpha/2}(n+m-2)$$

$$S_p^2 = \frac{n-1}{n+m-2} S_1^2 + \frac{m-1}{n+m-2} S_2^2 = \frac{24}{48} 3.5 + \frac{1}{2} 4^2 = 3.75$$

$$S_p = \sqrt{3.75} = 1.94$$

$$\left| \frac{5(749.5 - 730.6)}{(1.94) \sqrt{2}} \right| = 2.004$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$t_{0.975}(48) = 2.021 \Rightarrow H_0 \text{ viene accettata}$$

$$\text{Con } \alpha = 0.1 \quad 1 - \alpha/2 = 0.95$$

$$t_{0.95}(48) = 1.684 \Rightarrow H_0 \text{ viene rifiutata}$$

$$t_2(n) \sim Z_2 \quad \text{per } n \text{ grandi}$$

$$p\text{-value} = 2[1 - \Phi(2.004)] = 0.046$$